중급과정 · 문제지

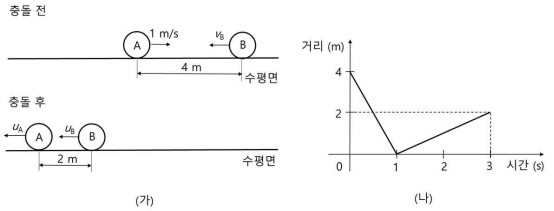
1. 물체의 운동 방향과 물체에 작용하는 알짜힘이 나란한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 연직 위로 던진 물체의 등가속도 직선 운동
ㄴ. 물체의 등속 원운동
ㄷ. 수평으로 던진 물체의 포물선 운동
ㄹ. 수직으로 떨어지는 물체의 자유 낙하 운동

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

2. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 두 물체 A, B가 충돌 전 각각 1 m/s, v_B의 속력으로 서로 마주보며 운동할 때 시간 $t=0$인 순간의 모습과, 충돌 후 A, B가 모두 왼쪽 방향으로 각각 u_A, u_B의 속력으로 움직일 때 $t=3$ s인 순간의 모습을 각각 나타낸 것이다. 그림 (나)는 충돌 전후 A와 B 사이의 거리를 t에 따라 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 1 kg, 2 kg이다.



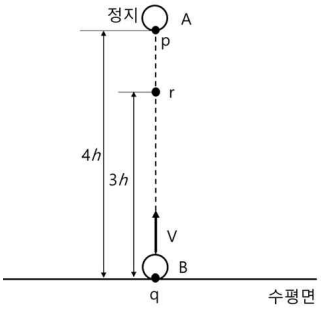
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시하고, A, B는 동일 일직선 상에서만 움직인다.)

<보기>

ㄱ. $v_B = 3$ m/s이다.
ㄴ. $u_A : u_B = 7 : 4$이다.
ㄷ. 충돌 전후 A가 받는 충격량의 크기는 $\frac{10}{3}$ N·s이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림과 같이 높이가 $4h$인 점 p에서 물체 A를 정지상태에서 가만히 놓았을 때, 수평면 상의 점 q에서 물체 B는 연직 윗방향으로 V의 속력으로 동시에 던졌더니, A, B는 각각 등가속도 운동을 하여 높이가 $3h$인 점 r에서 동시에 만났다. 두 물체가 r에서 만날 때, 운동에너지는 A, B가 서로 같고, A, B의 질량은 m으로 같다.



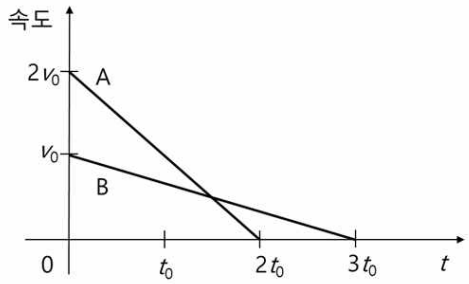
이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시하고, 중력 가속도는 g이다.)

<보기>

ㄱ. $V^2 = 8gh$ 이다.
ㄴ. 두 물체가 만나기 전, A의 역학적 에너지는 B의 역학적 에너지와 같다.
ㄷ. 두 물체가 r에서 만날 때, B의 운동에너지는 mgh이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 속도가 각각$2v_0$, v_0인 물체 A, B가 시간 $t=0$인 순간부터 운동 방향과 반대 방향으로 일정한 크기의 힘 F_{A}, F_{B}를 받아 각각 $2t_0$, $3t_0$초 후에 정지하였다. 그림은 두 물체의 속도를 t에 따라 나타낸 것이다. $t=0$인 순간부터 정지할 때까지 A, B가 이동한 거리는 각각 l_{A}, l_{B}이고, $t=0$일 때 물체의 운동에너지는 A, B가 서로 같다.



$t=0$인 순간부터 정지할 때까지의 A, B의 운동에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

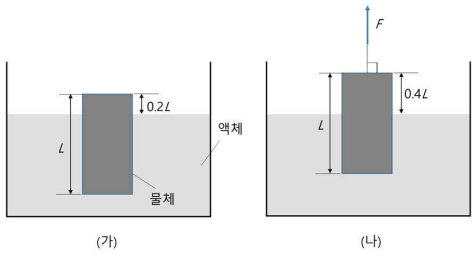
ㄱ. 물체의 가속도의 크기는 B가 A의 $\frac{2}{3}$배이다.

ㄴ. $l_{\mathrm{A}} : l_{\mathrm{B}} = 4 : 3$이다.

ㄷ. $F_{\mathrm{A}} : F_{\mathrm{B}} = 3 : 4$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림 (가)는 밀도가ρ인 액체가 채워진 수조에 높이가 L인 원통 모양의 물체를 넣었더니, 물체 부피의 80%가 액체 속에 잠겨 정지해 있는 모습을, (나)는 (가)의 물체에 실을 매달아 연직 윗방향으로 일정한 크기의 힘 F를 가하였더니, 물체 부피의 60%가 액체 속에 잠겨 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 물체와 액체의 밀도는 균일하고, 실의 질량은 무시한다.)

<보기>

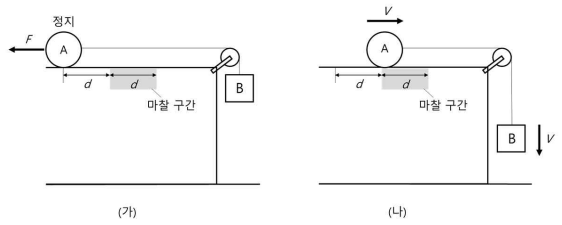
ㄱ. 물체의 밀도는 $\frac{4}{5}\rho$ 이다.

ㄴ. 부력의 크기는 (나)에서가 (가)에서의 $\frac{1}{2}$배이다.

ㄷ. (나)에서 F의 크기는 부력의 크기의 $\frac{1}{3}$배이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)와 같이 실로 연결된 두 물체 A, B에 크기가 일정한 수평 방향의 힘 F가 작용하였을 때 A, B는 정지해 있다가, (나)와 같이 F를 제거하였더니 A, B는 동일한 가속도로 가속하여 거리 d만큼 이동한 후 길이가 d인 마찰 구간에서 일정한 속력 V로 등속 운동하였다. 마찰 구간에서 A는 크기가 일정한 수평 방향의 힘 f를 받고, A, B의 질량은 모두 m으로 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 g이고, 마찰 구간 외 물체와 수평면 사이의 마찰은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. (가)에서 F의 크기는 B에 작용하는 중력의 크기와 같다.
ㄴ. $V=\sqrt{2gd}$ 이다.
ㄷ. (나)에서 마찰 구간에서 f가 A에 한 일은 $-2mgd$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 분자 수가 N 인 이상기체가 부피가 V 로 일정한 상자 속에 들어 있다. 기체의 온도가 T에서 $2T$로 증가할 때 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 기체의 압력은 2배가 된다.
ㄴ. 기체의 평균속력이 증가한다.
ㄷ. 기체의 단위 시간당 상자벽면과의 충돌횟수는 일정하다.
ㄹ. 기체의 평균 분자 운동에너지가 증가한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄴ,ㄹ
④ ㄱ,ㄴ,ㄹ
⑤ ㄱ,ㄷ,ㄹ

8. 금속조각 A, B, C가 단열된 진공 상자 안에 있고, 각 금속의 질량비는 $1:3:1$, 비열의 비는 $1:1:8$ 이다. 접촉 이전에 A: 127 ℃, B: −73 ℃, C: 7 ℃의 온도를 유지한다.

상황1: A와 B를 접촉하여 열평형에 도달한 뒤 A, B의 온도는 T_1이다.

상황2: 상황1의 A, B를 C와 접촉하여 열평형에 도달한 뒤 A, B, C의 온도는 T_2이다.

<보기>에서 T_1, T_2로 가장 적절한 것은? (단, 열이동은 금속 사이에서만 이루어지고, 온도변화에 따른 상전이는 없다고 가정한다.)

<보기>

ㄱ. T_1: −23 ℃, T_2: −17 ℃
ㄴ. T_1: −23 ℃, T_2: −3 ℃
ㄷ. T_1: 27 ℃, T_2: −3 ℃
ㄹ. T_1: 27 ℃, T_2: 11 ℃
ㅁ. T_1: 27 ℃, T_2: 17 ℃

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

9. 같은 분자수의 100 ℃ 수증기 A와 100 ℃ 액체 상태의 물 B가 각각 37 ℃ 의 피부에 닿아서, 최종적으로 모두 37 ℃ 액체 상태의 물이 되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 열이동은 수증기에서 피부로, 물에서 피부로만 전달된다.)

<보기>

ㄱ. A가 B보다 피부에 더 큰 열량을 전달한다.
ㄴ. A와 B는 피부에 같은 열량을 전달한다.
ㄷ. A에서 피부로의 열이동은 응축 잠열에 의한 열이동을 포함한다.
ㄹ. B에서 피부로의 열이동은 액체 상태에서의 열이동을 포함한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ,ㄷ
④ ㄴ,ㄹ
⑤ ㄱ,ㄷ,ㄹ

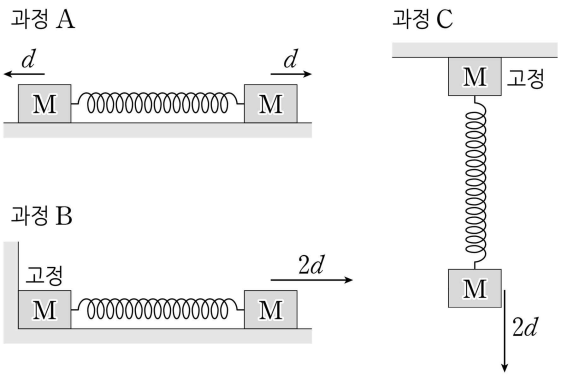
10. 그림 속 세 가지 실험 상황에서, 질량 M인 물체가 용수철과 평형을 이룬 상태로부터 특정 위치로 이동시킨다. 용수철 상수 k는 모두 동일하다.

과정 A: 마찰이 없는 수평면에서, 두 물체를 각각 반대 방향으로 d 만큼 이동시킨 후 고정한다.

과정 B: 왼쪽 물체를 고정하고, 오른쪽 물체를 $2d$ 만큼 오른쪽으로 이동시킨 후 고정한다.

과정 C: 수직으로 매달린 용수철이 중력과 평형을 이룬 위치에서, 아래쪽 물체를 아래로 $2d$ 만큼 당긴 뒤 고정한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 과정 A, B, C 전과 후의 모든 속도는 0이다.)



<보기>

ㄱ. 과정 A에서 탄성 퍼텐셜 에너지 변화량은 $\frac{1}{2}kd^2$ 이다.

ㄴ. 과정 B와 과정 C에서 탄성 퍼텐셜 에너지 변화량과 중력 위치에너지 변화량의 합은 서로 같다.

ㄷ. 과정 C의 탄성 퍼텐셜 에너지의 변화량은 과정 B의 탄성 퍼텐셜 에너지 변화량보다 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄴ,ㄷ

11. 마찰이 없는 수평면에서 질량 M=20 kg 물체가 +10 m/s 인 속도로 등속운동 중에m_1=7 kg, m_2=13 kg의 두 물체로 분리된다. 분리된 직후 두 물체는 각각 v_1, v_2 의 속도로 운동하고, 두 물체의 상대 속도는 $v_1 - v_2 = +20$ m/s 이다. <보기>에서 v_1, v_2 로 옳은 것은? (단, 물체의 크기는 무시하며, 모든 물체는 동일 일직선 상에서 움직인다.)

<보기>

ㄱ. v_1= +10 m/s v_2= −10 m/s

ㄴ. v_1= +16 m/s v_2= −4 m/s

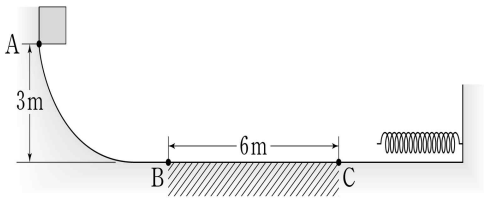
ㄷ. v_1= +23 m/s v_2= +3 m/s

ㄹ. v_1= −16 m/s v_2= +4 m/s

ㅁ. v_1= +17 m/s v_2= −3 m/s

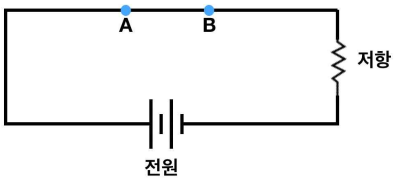
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

12. 그림과 같이 높이가 3 m 인 점 A에서 정지상태에서 출발한 질량이 5 kg 인 물체가 빗면을 따라 이동하고 마찰 구간을 지나 용수철을 압축한 후 다시 튕겨나와 마찰 구간을 지나 마찰 구간의 끝점 B에서 정지하였다. 마찰구간 양 끝점 B, C 사이의 거리는 6 m 이고, 용수철 상수는 100 N/m 이다.
용수철의 탄성 퍼텐셜 에너지의 최대값, 마찰력이 한 일의 총합을 순서대로 올바르게 나열한 것은? (단, 모든 운동은 동일 평면상에서 이루어지며, 마찰 구간 외에는 모든 마찰, 물체의 크기, 용수철의 질량은 무시한다. 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



① 75 J, −75 J
② 75 J, −150 J
③ 150 J, −75 J
④ 150 J, −150 J
⑤ 250 J, −75 J

13. 그림은 전류가 흐르는 전기회로를 나타낸 것이다. 점 A와 B 사이의 도선 내부에서 일어나고 있는 현상에대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

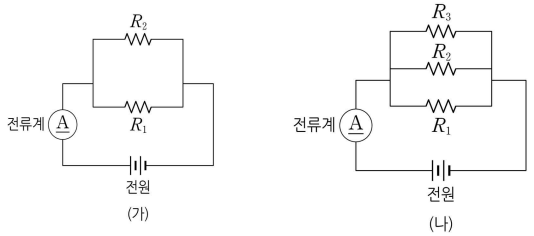


<보기>

ㄱ. 도선 내부에는 전류가 A에서 B로 흐른다.
ㄴ. 전자는 A에서 B로 이동한다.
ㄷ. 원자핵은 B에서 A로 이동한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. (가) 그림은 전원에 크기가 다른 저항 2개를 병렬연결한 것이고, (나) 그림은 (가) 그림의 저항에 크기가 다른 저항 하나를 추가로 병렬연결한 것이다.



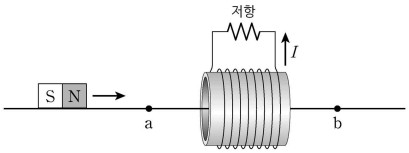
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)에서 각 저항을 지나는 전류의 세기는 같다.
ㄴ. (가)에서 각 저항에 걸리는 전압의 크기는 같다.
ㄷ. (나)에서 합성저항은 (가)에서 합성 저항보다 크다.
ㄹ. (나)의 전류계에서 측정한 전류는 (가)의 전류계에서 측정한 전류보다 크다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

15. 다음은 전자기 유도에 대한 설명이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

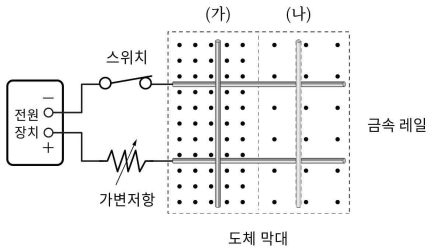


<보기>

ㄱ. 자석을 코일에 빠르게 접근할수록 코일에 흐르는 유도 전류의 세기가 증가한다.
ㄴ. 자석이 코일 속에 정지해 있을 때 코일에 유도 전류가 흐른다.
ㄷ. 유도 전류는 자기장의 변화를 증가시키는 방향으로 흐른다.
ㄹ. 자석이 코일에서 멀어질 때는 유도 전류가 생기지 않는다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. 그림은 균일한 자기장에서 전류가 흐르는 도체 막대가 받는 힘을 알아보기 위한 실험 장치를 나타낸 것이다. 자기장의 방향은 종이면에 수직으로 나오는 방향이며, 자기장의 세기는 (가)영역이 (나)영역보다 크다. 도체 막대를 금속 레일 위에 올려놓았을 때 도체 막대가 받는 자기력에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 금속 레일과 도체 막대의 저항은 무시한다.)



<보기>

ㄱ. 자기력의 방향은 왼쪽이다.
ㄴ. 자기력의 크기는 (가)에서 (나)보다 크다.
ㄷ. 가변 저항의 저항값을 증가시키면 자기력의 크기도 증가한다.
ㄹ. 전원장치의 (+)극과 (−)극을 바꾸어 연결하면 자기력의 방향이 반대 방향이 된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ

17. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 빛의 삼원색은 빨간색, 파란색, 노란색이다.
ㄴ. 한 종류의 원소에서 관측되는 흡수선과 방출선의 위치는 동일하며, 이를 통해 우주에 존재하는 원소의 정보를 얻을 수 있다.
ㄷ. 물체의 색은 그 물체가 반사하는 빛의 색이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

18. 태양 에너지의 발생과 관련된 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 태양에서는 주로 수소 핵융합 반응이 일어난다.
ㄴ. 양성자는 중성자보다 무거우며 중성자로 붕괴할 때 빛을 발생한다.
ㄷ. 핵반응 과정 전후의 질량 차이가 에너지로 전환된다.
ㄹ. 원자핵 중에서 철 원자핵의 결합에너지가 가장 크기 때문에 철 원자핵이 다른 원자핵보다 먼저 생성된다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ